

Глава 2 Анализ объекта исследования и обоснование практических требований к методике учета

2.1 Классификация и анализ малых архитектурных форм как объектов трехмерной реконструкции

Малые архитектурные формы (МАН) представляют собой обширную и разнородную группу объектов городского благоустройства, существенно различающихся по своему функциональному назначению, конструктивным особенностям, материалу исполнения и геометрической сложности.

Согласно ГОСТ Р 56891.3–2016, под малыми архитектурными формами понимаются «архитектурные сооружения небольшого масштаба, элементы художественного оформления и оборудования, используемые для организации открытых пространств, имеющие утилитарное, декоративное или мемориальное значение». К МАН относятся скамейки, урны, опоры освещения, декоративные скульптуры, вазоны, ограждения и другие элементы благоустройства.[1,11]

Типологическая классификация МАН традиционно строится по функциональному назначению, материалу изготовления, способу производства (типовые или индивидуальные) и месту использования. Однако для целей настоящего исследования данные классификации недостаточны, поскольку они не отражают специфику объектов как источников данных для трехмерной реконструкции.[12]

В связи с этим представляется необходимым разработать классификацию МАН по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств, учитывая при этом, что метод 3D Gaussian Splatting обладает рядом уникальных преимуществ перед классическими методами фотограмметрии, которые существенно меняют оценку пригодности объектов для реконструкции.

2.1.1. Ключевые особенности 3DGS, определяющие выбор объектов для реконструкции

В отличие от классической фотограмметрии, где качество реконструкции критически зависит от наличия выраженной текстуры на поверхностях (для корректного поиска и сопоставления ключевых точек SIFT/SURF), метод 3D Gaussian Splatting работает принципиально иначе. Он оптимизирует параметры анизотропных 3D-гауссианов непосредственно по пикселям исходных изображений через дифференцируемый рендеринг, что обеспечивает следующие преимущества при работе с МАН:

Устойчивость к отражающим и глянцевым поверхностям. Металлические поверхности, характерные для многих МАН (кованые скамейки, чугунные урны, стальные опоры освещения), создают сложные зеркальные блики и изменчивые отражения, которые в фотограмметрии приводят к сбоям при поиске точечных соответствий. 3DGS, напротив, кодирует цвет каждого гауссиана с помощью сферических гармоник, что позволяет моделировать эффекты зависимости цвета от угла обзора (view-dependent effects). Благодаря этому блеск и отражения не являются артефактами, а воспроизводятся как неотъемлемая часть фотореалистичной модели, что было продемонстрировано в оригинальной работе Kerbl et al. (2023). Таким образом, металлические МАН, представляющие сложность для традиционных методов, для 3DGS являются ординарными объектами, качественно реконструируемыми при соблюдении общих требований к съемке.[33]

Высокая детализация тонких и мелких элементов. Решетчатые спинки скамеек, тонкие ножки, кованые элементы и другие мелкие конструктивные детали часто имеют малую площадь проекции на снимках, что в фотограмметрии приводит к их «размыванию» или полному исчезновению в реконструированной геометрии. 3DGS, представляя сцену как совокупность миллионов гауссианов с индивидуальными параметрами масштаба и вращения, способен фиксировать детали на уровне отдельных пикселей исходных изображений. Мелкие элементы не требуют специальных условий для реконструкции — их качество определяется плотностью снимков и разрешением камеры, а не наличием текстуры, как в SfM.

Инвариантность к слаботекстурированным поверхностям. Гладкие бетонные, каменные или пластиковые поверхности с однородной окраской, которые в фотограмметрии создают «слепые зоны», в 3DGS не являются проблемой, поскольку алгоритм оптимизирует положение и цвет гауссианов на основе всей совокупности пикселей с разных ракурсов, а не дискретных точечных соответствий.

Основные ограничения для 3DGS связаны не с материалом или текстурой, а с геометрической сложностью формы.

2.1.2. Классификация МАН по геометрической сложности для целей 3DGS-реконструкции

Классификация объектов по уровню сложности должна отражать прежде всего трудоемкость и требования к процессу съемки и реконструкции. Основными критериями такой классификации выступают:

- Необходимое количество ракурсов съемки для полного охвата геометрии объекта;
- Доступность всех поверхностей объекта для съемки (наличие поднутрений, скрытых областей);
- Наличие мелких деталей, требующих высокого разрешения исходных изображений для корректной визуализации;
- Сложность формы, влияющая на качество реконструкции (наличие криволинейных поверхностей, органического рельефа).

На основе этих критериев предлагается следующая классификация МАФ по уровню геометрической сложности применительно к задачам реконструкции методом 3DGS.

Низкая геометрическая сложность — объекты с простой, регулярной геометрией, все поверхности которых хорошо доступны для съемки, а реконструкция не требует большого количества снимков. К данной категории относятся:

- Типовые скамейки с прямыми линиями, плоскими сиденьями и спинками (прямоугольная геометрия).
- Опоры освещения простой цилиндрической или прямоугольной формы без декоративных элементов.
- Информационные стенды и указатели прямоугольной формы.
- Типовые ограждения с регулярной структурой из прямолинейных секций.

Для реконструкции таких объектов достаточно около 100 снимков, снятых с умеренного количества ракурсов (по кругу, без необходимости съемки снизу или сверху). Объекты имеют четко выраженные вертикальные и горизонтальные грани, что упрощает визуальный контроль качества модели.

Средняя геометрическая сложность — объекты с криволинейными поверхностями, телами вращения, элементами декора, но без значительных поднутрений, которые требуют съемки с недоступных ракурсов. К данной категории относятся:

- Урны цилиндрической, конической или сложной профильной формы (в том числе металлические с глянцевым покрытием).
- Скамейки с гнутыми спинками, фигурными ножками и криволинейными элементами.
- Декоративные вазоны и цветочницы сложной формы.
- Фонарные столбы с коваными или литыми декоративными элементами.

Реконструкция таких объектов требует большего количества снимков (100–150) для охвата всех криволинейных поверхностей с разных углов. Возможны локальные затенения или блики на металлических поверхностях, однако, как отмечалось ранее, 3DGS устойчив к таким эффектам. Для полноценного восстановления формы может потребоваться съемка с нескольких высотных уровней.

Высокая геометрическая сложность — объекты с нерегулярной, органической геометрией, наличием поднутрений, сложных рельефных поверхностей и мелких деталей, для полноценной съемки которых требуется доступ к ракурсам, недоступным при стандартной съемке с уровня земли. В эту группу входят:

- Парковые скульптуры (тематические фигуры, абстрактные композиции, памятники).
- Декоративные фонтаны с многоярусными конструкциями.
- Игровые комплексы для детей со сложной пространственной структурой (горки, лазалки, башни).

Для таких объектов требуется максимальное количество снимков (150–300 и более), причем съемка должна выполняться не только по кругу, но и с разных высотных уровней (в том числе снизу вверх для захвата поднутрений). Возможно использование дополнительных приспособлений (телескопический штатив, съемка с лестницы). Именно для объектов данной категории преимущества 3DGS — высокая детализация, точная передача сложного рельефа, устойчивость к отражениям — проявляются наиболее ярко по сравнению с классической фотограмметрией.

Таблица 2. Обобщенная классификация МАФ по геометрической сложности

Уровень сложности	Характерные типы МАФ	Требуемое количество снимков	Особенности съемки
Низкая	Типовые скамейки, простые опоры освещения, информационные стенды	около 100	Съемка по кругу с уровня земли; все поверхности доступны
Средняя	Урны, скамейки с гнутыми элементами, декоративные вазоны, фонари с ковкой	100–150	Съемка по кругу с нескольких высотных уровней; возможны блики на металле
Высокая	Скульптуры, фонтаны, игровые комплексы	150–300+	Съемка с разных высот, включая нижние ракурсы; требуется охват поднутрений

Таким образом, предложенная классификация ориентирована на практическую сложность полевых работ и последующей обработки, что позволяет обоснованно подойти к выбору объектов для экспериментальной апробации методики и формированию требований к съемочному процессу в зависимости от типа МАФ.

2.1.3. Факторы, определяющие качество 3DGS-реконструкции МАФ

На основе анализа литературы [16,33,37] и экспериментального опыта, факторы, влияющие на качество реконструкции методом 3DGS, могут быть систематизированы следующим образом:

Достаточность углового покрытия. Это наиболее критичный фактор для 3DGS. Для корректного восстановления сложной геометрии необходима съемка объекта с максимально возможным числом ракурсов, охватывающих все стороны объекта, включая нижнюю часть (для объектов с выступающими элементами). В случае МАФ, расположенных в городской среде, доступность ракурсов может быть ограничена соседними объектами (деревья, другие МАФ, архитектурные препятствия). Опыт показывает, что для объектов низкой сложности достаточно около 100 снимков, для средней сложности — 100–150, для высокой сложности (скульптуры) — 150–300 и более.[30]

В дальнейшем надо заменить на результаты из 3.2.7

Однородность освещения. Резкие изменения освещения между снимками (например, при съемке в разное время дня) могут привести к тому, что 3DGS будет интерпретировать изменения цвета как изменения геометрии, создавая артефакты. Предпочтительна съемка в пасмурную погоду или в «золотой час» (раннее утро или поздний вечер), когда свет рассеянный и теней минимизировано.

Разрешение исходных изображений. Хотя 3DGS демонстрирует хорошие результаты при съемке на смартфоны, более высокое разрешение камеры обеспечивает лучшее восстановление мелких деталей. Для задач инвентаризации рекомендуется разрешение не менее 12–20 Мп.

Наличие динамических объектов. Люди, животные, движущиеся листья или автомобили в кадре создают шум, который может исказить реконструкцию. Метод 3DGS менее чувствителен к движущимся объектам, чем фотограмметрия, благодаря тому, что оптимизация ведется по большому количеству изображений, однако значительные динамические объекты могут оставлять артефакты («призраки»). Рекомендуется по возможности производить съемку в периоды минимальной посещаемости локации.

2.1.4. Обоснование выбора репрезентативного набора объектов для эксперимента

Для всесторонней апробации разрабатываемой методики выбран набор МАФ, покрывающий все три уровня геометрической сложности, с учетом того, что метод 3DGS демонстрирует наилучшие результаты на объектах с богатой визуальной информацией и сложной геометрией.

Скамейка — объект низкой геометрической сложности. Выбрана типовая скамейка с прямыми линиями и гладкой деревянной поверхностью. Данный объект служит «базовым» тестом для оценки точности извлечения габаритных размеров в оптимальных условиях (минимальная геометрическая сложность, хорошая текстурированность). Результаты

реконструкции скамейки позволяют установить нижнюю границу погрешности методики, обусловленную качеством исходных данных и алгоритмами постобработки.

Урна — объект средней геометрической сложности. Выбрана металлическая урна цилиндрической формы с декоративным тиснением и глянцевым покрытием. Данный объект позволяет оценить:

— Способность метода корректно восстанавливать криволинейные поверхности (тела вращения);

— Устойчивость к отражающим поверхностям — 3DGS должен корректно воспроизвести блеск металла, а не создать артефакты, как это происходит в фотограмметрии.

Контейнерная площадка — объект средней геометрической сложности. Геометрия объекта регулярная и прямолинейная, однако отнесение его к средней категории обусловлено иными факторами: значительными габаритами, требующими съёмки с большего удаления и, соответственно, большего числа кадров для сохранения детализации; наличием внутреннего объёма, создающего самозатенение и требующего съёмки как снаружи, так и изнутри ограждения; наличием сетчатых и решётчатых секций — элементов малого поперечного сечения, качество восстановления которых непосредственно определяет достоверность извлекаемых габаритов; применением профилированного оцинкованного либо окрашенного металла, образующего бликующие поверхности. Все поверхности при этом доступны для съёмки с уровня земли, а перекрытие навесом не образует ракурсов, недоступных без специальных приспособлений, что отличает объект от категории высокой сложности. Данный объект позволяет проверить два положения, сформулированных в п. 2.1.1, — устойчивость метода к отражающим поверхностям и корректность восстановления тонких элементов, — на объекте, габариты которого на порядок превышают габариты типовой скамейки.

Скульптура (тематическая фигура динозавра) — объект высокой геометрической сложности. Скульптура имеет органическую форму с поднутрениями, сложным рельефом (чешуя, мышцы, конечности) и выраженной текстурой. Данный объект позволяет продемонстрировать преимущества 3DGS перед фотограмметрией при работе со сложной нерегулярной геометрией, а также оценить предельные возможности методики по объёму данных (количество снимков, время обработки) для сложных объектов.

Выбранные три типа объектов обеспечивают покрытие всего спектра геометрической сложности, встречающейся в практике инвентаризации МАФ, и позволяют сформировать обоснованные выводы о применимости разрабатываемой методики для широкого круга объектов городского благоустройства.

Таким образом, проведенный анализ позволил не только классифицировать МАФ по признакам, значимым для трехмерной реконструкции методом 3DGS, но и учесть уникальные особенности данного метода, которые делают его особенно перспективным для объектов со сложной геометрией и сложными поверхностными свойствами. Выбранный репрезентативный набор объектов (скамейка, контейнерная площадка, скульптура) станет основой для экспериментальной апробации методики на последующих этапах исследования.

2.2. Анализ нормативно-технических требований к точности и полноте инвентаризационных данных

Разработка методики инвентаризационного учёта требует определения критерия приемлемости получаемых результатов — предельно допустимой погрешности определения геометрических характеристик объектов. В настоящем разделе выполнен анализ действующей нормативно-технической документации с целью установления требований, предъявляемых к точности и полноте инвентаризационных данных об объектах благоустройства.

2.2.1. Нормативное определение малых архитектурных форм и состав учётных сведений

Понятие малых архитектурных форм закреплено в ряде нормативных документов. Согласно СП 82.13330.2016, к малым архитектурным формам относятся искусственные элементы садово-парковой композиции — беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и другие [11].

Свод правил относит малые архитектурные формы к элементам благоустройства территории и регламентирует их применение при благоустройстве пешеходных улиц, площадей и тротуаров [11], однако требований к точности определения их геометрических параметров при ведении учёта не содержит.

Практика учёта объектов благоустройства в Российской Федерации реализуется преимущественно через паспортизацию территорий. Анализ применяемых форм паспортов благоустройства показывает, что сведения о малых архитектурных формах фиксируются в них главным образом на количественном уровне — с указанием типа объектов (цветочницы, скульптуры, скамьи, урны) и их количества на территории [9].

Габаритные размеры отдельных объектов в состав обязательных учётных сведений, как правило, не включаются, а требования к точности их определения не устанавливаются.

Таким образом, действующая практика учёта соответствует позиционному и частично атрибутивному уровням фиксации данных, выделенным в п. 1.1 настоящей работы, но не обеспечивает визуально-геометрического уровня, необходимого для оценки технического состояния объектов и планирования ремонтных работ.

2.2.2. Требования к точности определения пространственного положения объектов

Требования к точности определения координат в сфере государственного кадастрового учёта установлены приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393, определяющим требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельных участков и контуров зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства [7]. Указанные требования распространяются на объекты недвижимости и не применяются к малым архитектурным формам, не являющимся объектами капитального строительства. Следует также учитывать, что срок действия названного приказа ограничен 31 декабря 2026 г. [7], в связи с чем при практическом применении методики необходимо руководствоваться актуальной редакцией нормативного акта.

Отсутствие нормативных требований к точности позиционирования МАФ обосновывает достаточность единственной координаты автономного определения

2.2.3. Требования к точности геометрических параметров, применимые по аналогии

Наиболее близкой по предмету регулирования является система стандартов обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Действующие стандарты данной системы включают ГОСТ Р 58942-2020 «Технологические допуски» [3], ГОСТ Р 58944-2020 «Функциональные допуски» [5], ГОСТ Р 58941-2020 «Правила выполнения измерений. Общие положения» [2] и ГОСТ Р 58943-2020 «Контроль точности» [4].

ГОСТ Р 58942-2020 распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений, а также на проектирование и изготовление строительных конструкций, деталей и изделий для них, устанавливая основные принципы регламентации, номенклатуру и значения технологических допусков геометрических параметров [3]. Стандарт предусматривает назначение допусков различных классов точности в зависимости от функциональных, конструктивных, технологических и экономических требований, а при отсутствии таких требований допускает не регламентировать точность соответствующих параметров [3].

Существенным для настоящего исследования является то, что рассматриваемая система стандартов регулирует точность изготовления и монтажа элементов зданий и сооружений, то есть точность создания объекта, а не точность последующего измерения его фактических размеров при ведении учёта. Правила выполнения измерений геометрических параметров установлены ГОСТ Р 58941-2020, согласно которому максимально допускаемая погрешность измерений, применяемые методы и средства устанавливаются в нормативных документах и технической документации на конкретные объекты измерений [2]. Применительно к малым архитектурным формам такие документы отсутствуют.

2.2.4. Вывод об отсутствии прямых нормативных требований

Результаты анализа нормативно-технической документации сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Результаты анализа нормативных документов на предмет требований к точности определения габаритных размеров МАФ

Документ	Предмет регулирования	Наличие требований к точности габаритов МАФ
СП 82.13330.2016 [11]	Благоустройство территорий, состав элементов благоустройства	Отсутствуют
ГОСТ Р 56891.3–2016 [1]	Термины и определения в сфере сохранения объектов культурного наследия	Отсутствуют
Приказ Росреестра № П/0393 [7]	Точность координат характерных точек границ ЗУ и контуров ОКС	Не распространяется на МАФ
ГОСТ Р 58942-2020 [3]	Технологические допуски при изготовлении и монтаже	Не распространяется на измерения при учёте
ГОСТ Р 58944-2020 [5]	Функциональные допуски	Не распространяется на измерения при учёте
ГОСТ Р 58941-2020 [2]	Правила выполнения измерений геометрических параметров	Отсылает к документам на конкретные объекты измерений
Формы паспортов благоустройства [9]	Состав учётных сведений о территории	Габариты не входят в обязательный состав сведений

Проведённый анализ позволяет констатировать, что в действующей нормативно-технической документации Российской Федерации требования к точности определения габаритных размеров малых архитектурных форм при ведении инвентаризационного учёта не установлены. Данное обстоятельство обусловлено сложившейся практикой учёта, ограничивающейся количественной фиксацией объектов, и отсутствием до настоящего времени доступных технологий массового получения геометрических характеристик таких объектов.

Отсутствие нормативно закреплённого критерия требует его самостоятельного обоснования в рамках настоящего исследования.

2.2.5. Обоснование критерия приемлемости результатов

При обосновании допустимой погрешности методики учитывались следующие соображения.

Назначение получаемых данных. Габаритные размеры МАФ в системе инвентаризационного учёта используются для решения задач идентификации объекта и его типа, планирования ремонтных и восстановительных работ, определения потребности в материалах, а также контроля соответствия установленного объекта проектному решению.

Перечисленные задачи не требуют точности, характерной для геодезических и строительно-монтажных работ, однако предполагают возможность различения типоразмеров однотипных изделий.

Точность метода сравнения. Контрольные измерения габаритов объектов при апробации методики выполнялись рулеткой измерительной металлической. Погрешность такого измерения в полевых условиях определяется как погрешностью самого средства измерения, так и субъективными факторами — определением положения крайних точек объекта, натяжением ленты, перпендикулярностью её установки. Приведённые обстоятельства ограничивают точность эталонного измерения и, соответственно, точность оценки погрешности разрабатываемой методики.

Сопоставление с нормируемой точностью изготовления изделий. ГОСТ Р 58942-2020 устанавливает значения технологических допусков линейных размеров изделий в зависимости от интервала номинального размера и класса точности (таблица Б.1 приложения Б) [3]. Пересчёт указанных значений в относительные величины применительно к характерным габаритам малых архитектурных форм приведён в таблице 4.

Таблица 4. Сопоставление с нормируемой точностью изготовления изделий.

Скамейка (низкая сложность)

Параметр	L, мм	Кл. 6	Кл. 7	Кл. 8	Кл. 9
Длина	1800	0,67 %	1,11 %	1,67 %	2,78 %
Глубина	600	1,33 %	2,00 %	3,33 %	5,00 %
Высота	900	0,89 %	1,33 %	2,22 %	3,33 %

Контейнерная площадка (средняя сложность)

Параметр	L, мм	Кл. 6	Кл. 7	Кл. 8	Кл. 9
Диаметр	400	1,50 %	2,50 %	4,00 %	6,00 %
Высота	700	1,14 %	1,71 %	2,86 %	4,29 %

Скульптура (высокая сложность)

Параметр	L, мм	Кл. 6	Кл. 7	Кл. 8	Кл. 9
Габарит	3000	0,53 %	0,80 %	1,33 %	2,00 %

Как следует из таблицы, наиболее грубому из нормируемых классов точности (класс 9) для характерных размеров МАФ соответствует относительный допуск в диапазоне от 2 до 6 %. Таким образом, погрешность определения габаритных размеров, не превышающая 5 %, сопоставима с допуском изготовления самих изделий по низшему нормируемому классу точности, что делает дальнейшее ужесточение требований к методике инвентаризационного учёта нецелесообразным: разброс фактических размеров однотипных изделий, обусловленный технологией их изготовления, имеет тот же порядок.

Приведённые в таблице значения обнаруживают закономерность: относительный допуск монотонно убывает с ростом номинального размера, поскольку абсолютные значения допусков растут медленнее самих размеров. Для малоразмерных элементов МАФ (200–700 мм) низший нормируемый класс точности соответствует относительному допуску 4–6 %, тогда как для крупноразмерных объектов (2000–3200 мм) — 1,9–2,5 %. Единый относительный критерий, таким образом, не может быть одинаково жёстким по всему диапазону габаритов.

Принятое значение 5 % следует понимать как верхнюю границу допустимой погрешности, соответствующую наиболее мягкому нормируемому классу точности для малоразмерных элементов МАФ, определяющих нижнюю границу диапазона габаритов. Для крупноразмерных объектов та же относительная погрешность соответствует большей абсолютной величине, что не снижает пригодности результата: задачи, для которых используются габаритные размеры в системе инвентаризационного учёта (идентификация типоразмера изделия, планирование ремонтных работ, определение потребности в материалах), формулируются в относительных величинах и не предъявляют более жёстких требований к объектам большего размера. Дифференциация критерия по интервалам номинальных размеров при накоплении статистики представляется целесообразной, однако на данном этапе исследования не производится ввиду отсутствия нормативных оснований.

Отдельного замечания требуют объекты высокой геометрической сложности, представленные в настоящем исследовании парковой скульптурой. Технологические допуски по ГОСТ Р 58942-2020 регламентируют точность изготовления строительных конструкций, деталей и изделий, то есть продукции, выпускаемой по конструкторской документации. Парковая скульптура является объектом индивидуального изготовления, для которого понятие технологического допуска в указанном смысле неприменимо: её фактические размеры не сопоставляются с номинальными, а сами выступают предметом фиксации при учёте. Соответственно строка «Скульптура» в таблице 4 приведена исключительно как иллюстрация масштаба относительных величин для соответствующего интервала размеров, а не как нормативное требование к точности методики. Для объектов данной категории критерий приемлемости определяется требованиями последующего использования данных — возможностью идентификации объекта и оценки динамики его состояния при повторных обследованиях.

Следует подчеркнуть, что рассматриваемые значения относятся к точности изготовления изделий, а не к точности измерения их фактических размеров при ведении учёта. ГОСТ Р 58942-2020 предусматривает, что при назначении

технологических допусков необходимо указывать методы и условия измерения соответствующих параметров (п. 4.4) [3], однако применительно к малым архитектурным формам такие методики отсутствуют. Кроме того, стандарт допускает не регламентировать точность параметров, к которым не предъявляются функциональные, конструктивные, технологические или экономические требования (п. 4.3) [3], что дополнительно подтверждает вывод об отсутствии нормативных требований к точности габаритов МАФ, сформулированный в п. 2.2.4.

Существенным для настоящего исследования является также положение п. 5.8 ГОСТ Р 58942-2020, согласно которому точность размеров, формы и взаимного положения поверхностей изделий сложного очертания регламентируется допусками линейных размеров, определяющих положение характерных точек изделия в принятой системе координат [3]. Данный подход согласуется с принятым в настоящей работе способом описания геометрии МАФ посредством ориентированного ограничивающего параллелепипеда, определяемого положением экстремальных точек объекта в системе координат модели.

Соотнесение с достигнутым уровнем в смежных исследованиях. Работы по определению геометрических параметров объектов методом 3D Gaussian Splatting демонстрируют возможность достижения относительной погрешности порядка долей процента применительно к крупноразмерным конструкциям правильной геометрической формы [50], а также подтверждают, что высокое визуальное качество модели само по себе не гарантирует её метрической достоверности [17]. С учётом существенно меньших линейных размеров МАФ, их сложной геометрии и использования в настоящей работе любительской съёмки на камеру потребительского класса, ожидаемая относительная погрешность оценивается как более высокая.

На основании изложенного в качестве критерия приемлемости результатов разработанной методики принято значение относительной погрешности определения габаритных размеров, не превышающее 5 %. Данное значение положено в основу гипотезы исследования и используется при оценке результатов экспериментальной апробации (п. 3.2.4).

Дифференциация критерия по уровням геометрической сложности объектов, введённым в п. 2.1.2, рассматривается по результатам эксперимента, поскольку априорных оснований для установления различных требований к объектам разных категорий нормативная документация не содержит.

2.2.6. Требования к полноте инвентаризационных данных

Помимо точности, к результатам инвентаризации предъявляются требования полноты. С учётом трёхуровневой модели фиксации данных, изложенной в п. 1.1, и состава сведений, включаемых в применяемые формы паспортов благоустройства [40], определён минимальный состав учётных сведений об объекте, формируемых разработанной методикой: инвентарный номер объекта, тип объекта в соответствии с классификацией, координаты положения, габаритные размеры, дата обследования, а также визуальное представление объекта, обеспечивающее возможность оценки его технического состояния. Структура атрибутивных данных, реализующая указанный состав, разрабатывается в п. 2.6.

2.3. Обоснование выбора инструментальной среды

Реализация методики автоматизированного учёта МАФ требует выбора программной среды, обеспечивающей обучение 3DGS-моделей, работу с масками сегментации и последующую пространственную привязку результата. Выбор инструментария в настоящем исследовании определяется не только техническими характеристиками решений, но и правовыми условиями их использования, а также доступностью для организаций, эксплуатирующих объекты городского благоустройства.

2.3.1. Критерии выбора

Исходя из требований к методике, сформулированных в предыдущих разделах, определены следующие критерии оценки программных средств:

1. Условия лицензирования, допускающие применение в производственной деятельности организации, включая муниципальные учреждения и коммерческие организации.
2. Доступность на территории Российской Федерации без ограничений, связанных с поставкой программного обеспечения и оплатой лицензий.

3. Возможность встраивания в автоматизированный конвейер обработки — наличие интерфейса командной строки или программного интерфейса, позволяющего обрабатывать объекты пакетно, без участия оператора.
4. Поддержка обучения с масками сегментации, необходимая для изоляции объекта учёта от фона.
5. Поддерживаемые форматы экспорта, обеспечивающие возможность последующей программной обработки облака гауссианов.
6. Требования к вычислительным ресурсам, определяющие возможность применения на типовом оборудовании.
7. Кроссплатформенность, поскольку в организациях используется различное системное программное обеспечение.

2.3.2. Сравнительный анализ программных средств

Рассмотрены пять решений, представляющих различные подходы к реализации 3DGS: эталонная реализация авторов метода, открытые реализации сообщества, а также коммерческие продукты.

Эталонная реализация Inria/MPII (репозиторий [graphdeco-inria/gaussian-splatting](https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting)), сопровождающая работу Kerbl et al. [33], представляет собой исследовательский код на Python и CUDA. Реализация является нормативным ориентиром с точки зрения алгоритма, однако распространяется по лицензии, ограничивающей использование исследовательскими и образовательными целями; применение в производственной деятельности требует отдельного соглашения с правообладателем. Данное ограничение исключает её применение в качестве основы методики, предназначенной для внедрения в практику эксплуатирующих организаций.

Nerfstudio и библиотека gsplat представляют собой открытую модульную платформу для методов нейросетевой реконструкции с разрешительной лицензией. Платформа обладает развитой экосистемой и пригодна для программной интеграции, однако ориентирована преимущественно на исследовательские задачи, требует значительного объёма настройки окружения и предполагает наличие у пользователя навыков программирования, что затрудняет её применение персоналом эксплуатирующих организаций.

Jawset Postshot — коммерческий продукт с бесплатным режимом использования, обеспечивающий обучение 3DGS-моделей в графическом интерфейсе. Решение отличается низким порогом входа, однако является проприетарным, доступно только для операционной системы Windows и предоставляется зарубежным правообладателем, что в текущих условиях не гарантирует непрерывности доступа к обновлениям и технической поддержке.

RealityScan (ранее RealityCapture) обеспечивает фотограмметрическую обработку и оценку поз камер, а в актуальных версиях — поддержку гауссовых представлений. Продукт предоставляется бесплатно для образовательных учреждений, физических лиц и организаций с ограниченным годовым доходом [41], однако является проприетарным, работает только под управлением Windows и распространяется зарубежным правообладателем.

LichtFeld Studio — открытая реализация 3D Gaussian Splatting, разрабатываемая сообществом, объединяющая обучение моделей и графический интерфейс визуализации. Решение поддерживает обучение с использованием масок объектов, экспорт моделей в формат [.ply](#), пригодный для последующей программной обработки, а также допускает расширение функциональности сторонними модулями, в том числе плагином геопривязки, применяемым в настоящем исследовании. Экосистема расширений среды включает, в частности, модули статистического удаления выбросных точек из облаков гауссианов, ориентированные на очистку сцены в целом.

Результаты сравнения приведены в таблице.

Таблица 5. Сравнительная характеристика программных средств реализации 3DGS

Критерий	Inria/MPII (эталонная реализация)	Nerfstudio / gsplat	Jawset Postshot	RealityScan	LichtFeld Studio
Тип решения	Исследовательский код	Открытая платформа	Проприетарный продукт	Проприетарный продукт	Открытое ПО
Условия использования в	Запрещено условиями лицензии без	Допускается [36,27]	Коммерческая лицензия [31]	Ограничены условиями EULA [41]	Допускается [34]

Критерий	Inria/MPII (эталонная реализация)	Nerfstudio / gsplat	Jawset Postshot	RealityScan	LichtFeld Studio
производственной деятельности	разрешения правообладателя [22]				
Доступность в РФ	Исходный код доступен	Исходный код доступен	Зависит от политики правообладателя	Зависит от политики правообладателя	Исходный код доступен
Поддержка масок объекта	Требуется модификации кода	Требуется настройки	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Графический интерфейс	Отсутствует (только просмотрщик)	Веб-интерфейс	Полноценный	Полноценный	Полноценный
Пакетная обработка / CLI	Поддерживается	Поддерживается	Ограниченная	Ограниченная	Поддерживается
Формат экспорта	.ply	.ply	.ply, собственный	Собственный, .ply	.ply
Операционные системы	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows	Windows	Windows, Linux
Порог входа для оператора	Высокий	Высокий	Низкий	Низкий	Средний

2.3.3. Обоснование выбора

Проведённый анализ показывает, что рассмотренные решения формируют две группы. Проприетарные продукты (Postshot, RealityScan) обеспечивают низкий порог входа, но их применение сопряжено с правовыми и организационными рисками, обусловленными зависимостью от зарубежного правообладателя, и не гарантирует непрерывности эксплуатации. Открытые исследовательские решения (эталонная реализация, Nerfstudio) не связаны такими рисками, однако либо ограничены лицензией в части производственного применения, либо требуют высокой квалификации пользователя.

LichtFeld Studio отвечает всем сформулированным критериям. Являясь открытым решением, распространяемым на условиях лицензии GNU GPL v3 [34], оно не создаёт зависимости от условий поставки зарубежного программного обеспечения и допускает применение в производственной деятельности. Решение поддерживает работу с масками объектов, необходимую для реализации разработанной методики, и допускает вызов из внешних программных средств, что обеспечивает выполнение определяющего критерия — встраиваемости в автоматизированный конвейер обработки. Наличие графического интерфейса, не являясь критерием выбора, обеспечивает возможность визуального контроля качества построенных моделей на этапе отладки методики и при выборочной проверке результатов. Экспорт результата в формат .ply обеспечивает возможность последующей программной обработки облака гауссианов средствами универсальных библиотек, что необходимо для реализации этапов фильтрации и построения ограничивающего параллелепипеда (раздел 3.1).

На основании изложенного в качестве основной инструментальной среды принята LichtFeld Studio. Оценка поз камер выполняется средствами COLMAP [44,43], пространственный анализ и формирование инвентаризационного слоя — средствами QGIS. Все перечисленные компоненты распространяются на условиях открытых лицензий, что обеспечивает воспроизводимость методики и её применимость в организациях, не располагающих возможностью приобретения проприетарного программного обеспечения.

2.4 Разработка методики сбора первичных данных в едином пространственном полигоне

Эффективность построения цифровых моделей методом 3D Gaussian Splatting в значительной степени определяется качеством исходных данных. В отличие от классической фотограмметрии, где решающее значение имеет наличие выраженной текстуры на поверхностях объектов, для 3DGS критически важны плотность углового покрытия, разрешение исходных изображений и отсутствие артефактов движения и расфокусировки. В связи с этим в настоящем исследовании разработана методика сбора первичных данных, основанная на использовании видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров, что позволяет обеспечить необходимое количество и качество исходных изображений при минимальных трудозатратах в полевых условиях.

2.4.1. Обоснование выбора видеосъемки как способа сбора данных

Традиционный подход к сбору данных для трехмерной реконструкции предполагает покадровую фотосъемку объекта с разных ракурсов. Однако такой метод имеет ряд ограничений применительно к задачам массовой инвентаризации МАФ:

- Трудоемкость: для качественной реконструкции сложных объектов требуется от 100 до 300 и более снимков, сделанных с разных ракурсов [37]. Ручная съемка такого количества кадров занимает значительное время и требует высокой дисциплины оператора для обеспечения равномерного покрытия.
- Риск пропуска ракурсов: при ручной съемке оператор может непреднамеренно пропустить некоторые углы обзора, что приведет к появлению «слепых зон» в реконструированной модели.
- Неравномерность покрытия: интервалы между снимками при ручной съемке варьируются, что может создавать как избыточность, так и недостаточность данных в разных участках траектории съемки.

Видеосъемка лишена указанных недостатков. Непрерывная запись обеспечивает равномерное покрытие всех ракурсов вдоль траектории движения камеры. Впоследствии из видеопотока может быть извлечено практически любое необходимое количество кадров с равномерным шагом, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных в зависимости от сложности объекта и доступных вычислительных ресурсов.

Кроме того, видеосъемка сокращает время полевых работ: продолжительность съемки определяется не числом требуемых кадров, а временем обхода объекта по траектории, обеспечивающей необходимое угловое покрытие. При рекомендованной скорости движения 0,5–1 м/с (п. 2.4.2) полный обход объекта благоустройства занимает от одной до трёх минут в зависимости от его размеров и требуемого числа высотных уровней съемки, после чего необходимое количество кадров извлекается из полученной записи без дополнительных полевых работ.

В практике трехмерной реконструкции видеосъемка с последующим извлечением кадров является распространенным подходом, рекомендованным для подготовки данных для 3DGS. Как отмечается в специализированной литературе, «использование видеосъемки с частотой 30 кадров в секунду с последующим извлечением 1–3 кадров в секунду обеспечивает оптимальный баланс между качеством реконструкции и вычислительными затратами».[37]

2.4.2. Рекомендации к видеосъемке МАФ

Разрешение видео. Для обеспечения достаточной детализации мелких элементов МАФ рекомендуется съемка в формате 4K (3840×2160 пикселей).

Частота кадров. Оптимальной является частота 30-60 кадров в секунду (fps). Более низкая (24 fps и менее) может привести к заметному смазыванию изображения при движении камеры.

Траектория движения камеры. Съемка должна производиться по траектории, обеспечивающей равномерное угловое покрытие объекта. Для объектов низкой сложности достаточно движения по кругу на одном высотном уровне; для объектов средней и высокой сложности требуется съемка по спиралевидной траектории с изменением высоты, а также съемка снизу вверх для захвата поднутрений. Рекомендуемая скорость движения — 0,5-1 м/с.

Стабилизация и фокусировка. Камера должна быть надежно закреплена (использование штатива или стабилизатора рекомендуется, но не является обязательным при условии плавного движения). Фокусировка должна быть зафиксирована в ручном режиме на протяжении всей съемки, чтобы избежать автоматического перефокусирования, которое создает скачки резкости. Цифровой зум должен быть отключен.

Освещение. Съемка предпочтительна в условиях рассеянного освещения (пасмурная погода или утренние/вечерние часы) для минимизации резких теней и пересветов. Яркое солнце создает жесткие тени, которые могут интерпретироваться алгоритмом как геометрические особенности, а также приводит к появлению бликов на металлических поверхностях [37].

Фон. При съемке следует избегать наличия в кадре движущихся объектов (людей, животных, транспорта), которые создают шум в реконструкции.[13,14]

2.4.3. Извлечение кадров

Прямое использование всех кадров видеопотока для обучения 3DGS нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, смежные кадры видео содержат высокую степень избыточности — угловое смещение между кадрами при съемке с частотой 30 fps и скорости движения 0,5–1 м/с составляет доли градуса, что не дает новой информации для реконструкции, но существенно увеличивает время обучения. Во-вторых, не все кадры видеопотока имеют одинаковое качество: часть кадров может быть смазана из-за движения камеры, иметь недостаточную резкость или содержать артефакты.[15]

Для решения этой проблемы в настоящем исследовании предлагается использование утилиты Sharp Frame Python. Данный инструмент представляет собой командную строку для семплирования видео в неподвижные изображения с использованием оценки резкости кадров.[46] Утилита реализована как надстройка над библиотеками ffmpeg [21], обеспечивающими декодирование видеопотоков распространенных форматов, что снимает ограничения на формат исходной записи и кодек».

Принцип работы утилиты заключается в следующем:

1. Входное видео разбивается на временные окна (интервалы) заданной длительности.
2. В пределах каждого окна вычисляется показатель резкости для каждого кадра (на основе оператора Лапласиана и Тененграда).
3. Из каждого окна сохраняется кадр с максимальным значением резкости.

Такой подход обеспечивает извлечение наиболее качественных кадров с равномерным распределением по всей временной шкале видео. Пользователь может задать желаемое количество выходных кадров или частоту семплирования, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных.

В контексте задач инвентаризации МАФ данный инструмент обладает следующими преимуществами:

- Автоматизация: не требует ручного просмотра и отбора кадров.
- Качество: сохраняются только кадры с максимальной резкостью, что критически важно для точности последующей реконструкции.
- Равномерность покрытия: извлеченные кадры равномерно распределены по всей траектории съемки, обеспечивая полное угловое покрытие объекта.
- Простота: утилита легко интегрируется в автоматизированный пайплайн обработки.

2.4.4. Определение координаты объекта съемки

Инвентаризационная запись об объекте должна содержать его положение на местности (п. 2.2.6). В настоящем разделе определены источник координаты, порядок её извлечения и достижимая точность.

2.4.4.1. Источник координаты и порядок извлечения

Источником координаты выступает приёмник глобальных навигационных спутниковых систем, встроенный в съёмочное устройство и записывающий навигационные отсчёты в состав служебных данных видеофайла. Выбор обусловлен тем, что такой источник не требует ни дополнительного оборудования, ни согласования шкал времени с камерой: отсчёты изначально привязаны к той же записи, из которой извлекаются кадры.

Извлечение выполняется средствами разбора метаданных мультимедийных контейнеров. Из полученной последовательности отсчётов формируется единственная пара координат, относимая к объекту учёта; правило

агрегирования изложено в п. 2.4.4.3.

При отсутствии в съёмочном устройстве навигационного приёмника координата задаётся оператором вручную — по картографической подложке либо по данным отдельного измерения. Такой путь предусмотрен как резервный и не изменяет структуры методики: координата в любом случае является атрибутом записи, а не параметром пространственного преобразования модели.

2.4.4.2. Достижимая точность и её следствия для методики

Точность автономного определения координат — без дифференциальной коррекции и фазовых измерений — характеризуется следующими величинами. Стандарт эксплуатационных характеристик открытого сервиса GPS устанавливает среднеглобальную погрешность определения планового положения не более 8 м с доверительной вероятностью 95 % и погрешность по высоте не более 13 м при той же вероятности, причём указанные значения относятся только к составляющей погрешности, вносимой сигналом в пространстве [N]. Фактически достигаемая приёмниками потребительского класса точность существенно выше нормируемой: для устройств бытового назначения в условиях открытого неба типичной считается плановая погрешность порядка 5 м [N].

Приведённые величины сопоставимы с линейными размерами съёмочного полигона при обследовании отдельного объекта благоустройства и на порядки превышают габаритные размеры самих объектов учёта. Отсюда следуют два ограничения, определяющие структуру методики.

Первое: полученная координата пригодна для позиционного уровня фиксации данных (п. 1.1) — идентификации объекта на местности и его отображения на плане, — но непригодна для определения линейного масштаба модели. Количественное обоснование приведено в п. 3.2.3, метрическое масштабирование выполняется независимо по линейному эталону (п. 2.5.3).

Второе: координата не несёт сведений об ориентации. Определение азимута модели требует не менее двух разнесённых точек с известными координатами, причём разнос должен многократно превышать погрешность их определения, что в пределах съёмочного полигона недостижимо. Следствия этого ограничения рассмотрены в п. 2.5.6.

Отдельного замечания требует вопрос о возможности повышения точности осреднением. Погрешность автономного определения координат не является некоррелированным во времени шумом: преобладающие её составляющие — остаточная ионосферная задержка и многолучёвость — изменяются медленно, характерные периоды многолучёвости составляют от единиц до десятков минут и определяются взаимным положением антенны, отражающей поверхности и спутника [N]. Продолжительность съёмки одного объекта составляет одну–три минуты (п. 2.4.1), то есть не превышает интервала корреляции. Соответственно число статистически независимых наблюдений за съёмочную сессию имеет порядок единицы независимо от частоты записи отсчётов, и осреднение не снижает погрешность пропорционально корню из числа отсчётов. Заявлять по результатам осреднения точность лучше единиц метров неправомерно; данное обстоятельство существенно для оценки, выполняемой в п. 3.2.3.

2.4.4.3. Правило агрегирования отсчётов

В качестве координаты объекта принимается медиана широты и медиана долготы по всем отсчётам, зарегистрированным за время съёмки. Выбор медианы, а не среднего арифметического, обусловлен наличием в начале записи отсчётов, полученных до установления устойчивого навигационного решения; медиана устойчива к таким выбросам без введения дополнительных порогов отбраковки.

Существенно, что агрегируется положение не объекта, а камеры. Съёмка ведётся обходом объекта по замкнутой или близкой к замкнутой траектории (п. 2.4.2), поэтому медиана отсчётов оценивает не точку съёмки, а центр траектории обхода, то есть положение самого объекта. Данное обстоятельство обращает особенность методики сбора данных в её преимущество: непрерывная запись при движении вокруг объекта даёт оценку положения объекта непосредственно, тогда как одиночное измерение у произвольной точки траектории потребовало бы отдельного учёта выноса.

Смещение оценки возникает при незамкнутом обходе, когда траектория представляет собой дугу и её центр тяжести не совпадает с центром объекта. Величина смещения не превышает радиуса обхода, составляющего для объектов

благоустройства 1,5–3 м, то есть остаётся того же порядка, что и собственная погрешность автономного определения координат (п. 2.4.4.2), и не ухудшает итоговой оценки положения существенным образом.

Контроль результата выполняется по разбросу отсчётов в плане. Пространственный охват отсчётов, существенно меньший радиуса обхода, свидетельствует о том, что запись велась при неустановившемся навигационном решении либо телеметрия содержит одну отметку, продублированную на всю запись; такой случай фиксируется как предупреждение и требует проверки исходных данных оператором.

2.4.5. Подготовка данных и оценка поз камер

После извлечения кадров полученный набор изображений передается на этап оценки поз камер. В рамках настоящего исследования предусмотрено использование утилиты COLMAP:

COLMAP (Structure from Motion) является стандартным инструментом для восстановления параметров камер (внутренних и внешних) по набору изображений. Алгоритм выполняет:

- Извлечение и сопоставление характерных точек (SIFT) между всеми парами изображений.
- Оценку начальной структуры сцены и поз камер.
- Глобальную или последовательную оптимизацию (Bundle Adjustment) для минимизации ошибок репроекции.

Для видеоданных, извлеченных с равномерным шагом, COLMAP демонстрирует высокую стабильность при условии достаточного перекрытия между соседними кадрами (рекомендуется не менее 70–80 %).

2.4.6. Двумерная семантическая сегментация и формирование масок объекта

Обучение 3DGS-модели, ограниченной объектом учёта, требует наличия бинарных масок, отделяющих объект от фона на каждом кадре обучающей выборки. Формирование таких масок вручную для набора из 100–300 кадров неприемлемо по трудозатратам, что обуславливает необходимость автоматизации данного этапа.

2.4.6.1. Требования к процедуре сегментации

Исходя из назначения масок, к процедуре предъявляются следующие требования:

- межкадровая согласованность. Маски, формируемые независимо для каждого кадра, неизбежно различаются в трактовке границ объекта, что при обучении приводит к возникновению артефактов на его контуре. Процедура должна обеспечивать сохранение идентичности выделяемого объекта на всей последовательности кадров.
- отсутствие необходимости в обучающей выборке. Методика предназначена для применения к разнородным объектам благоустройства без предварительного обучения модели на размеченных данных по каждому типу объектов.
- минимальное участие оператора. Допускается однократное задание объекта интереса в начале обработки; последующее выделение на всех кадрах должно выполняться автоматически.
- корректность выделения тонких элементов. Значительная часть МАФ содержит элементы малого поперечного сечения (ножки, решётчатые спинки, прутья ограждений), качество выделения которых непосредственно определяет достоверность извлекаемых габаритных размеров.
- открытая лицензия, допускающая применение в производственной деятельности (раздел 2.3).

2.4.6.2. Обоснование выбора модели сегментации

Перечисленным требованиям отвечают модели семейства Segment Anything Model (SAM), обеспечивающие сегментацию произвольных объектов без предварительного обучения на целевом домене.

Модель SAM 2, представленная в 2024 году, дополнена архитектурой потоковой памяти, обеспечивающей согласованное выделение объекта на последовательности кадров с сохранением его идентичности при частичных перекрытиях и изменении ракурса. Данное свойство непосредственно отвечает требованию межкадровой согласованности и является определяющим для настоящей задачи, поскольку исходные данные представляют собой последовательность кадров, извлечённых из непрерывной видеозаписи. [40]

Модель SAM 3, представленная в 2025 году, обладает расширенными возможностями сегментации по текстовым и визуальным запросам, однако распространяется на условиях собственной лицензии правообладателя (SAM License), не относящейся к числу стандартных открытых лицензий и содержащей дополнительные ограничения и обязательства при распространении производных решений. Модель SAM 2 распространяется на условиях лицензии Apache License 2.0, допускающей свободное использование, модификацию и распространение, в том числе в производственной деятельности. [42]

С учётом требования о реализации методики исключительно на открытых программных средствах, доступных для применения без правовых ограничений (раздел 2.3), в качестве средства сегментации принята модель SAM 2. Данный выбор представляет собой пример ситуации, в которой более новое техническое решение оказывается неприменимым по причинам, не связанным с его функциональными характеристиками.

Инициализация сегментации требует указания объекта интереса. Для исключения ручного выделения применяется детектор с открытым словарём Grounding DINO (лицензия Apache License 2.0), формирующий ограничивающую рамку объекта по текстовому запросу на естественном языке. [35] Полученная рамка передаётся модели SAM 2 в качестве промпта на первом кадре последовательности, после чего маска распространяется на все последующие кадры средствами механизма потоковой памяти.

2.4.6.3. Порядок выполнения этапа

Этап реализуется как самостоятельный программный модуль на языке Python, использующий эталонные реализации указанных моделей. Последовательность операций:

1. Загрузка последовательности кадров в порядке их извлечения из видеопотока.
2. Формирование ограничивающей рамки объекта на опорном кадре по текстовому запросу средствами детектора с открытым словарём. В качестве опорного выбирается кадр, на котором объект наблюдается наиболее полно.
3. Инициализация модели сегментации полученной рамкой.
4. Распространение маски на всю последовательность кадров в прямом и обратном направлении относительно опорного кадра.
5. Сохранение результата в виде бинарных изображений (значение 255 — объект, 0 — фон) с именами, соответствующими именам исходных кадров.
6. Формирование протокола обработки, содержащего перечень кадров, для которых маска не сформирована либо признана некорректной.

Результатом этапа является набор масок, соответствующий по составу набору кадров обучающей выборки, и протокол контроля качества.

2.4.6.4. Контроль качества масок

Качество масок непосредственно определяет достоверность извлекаемых из модели геометрических характеристик, в связи с чем этап дополнен процедурой автоматизированного контроля. Проверке подлежат следующие показатели:

- наличие маски на каждом кадре последовательности. Кадры, для которых маска не сформирована, исключаются из обучающей выборки.
- устойчивость площади маски. Резкое изменение площади выделенной области между смежными кадрами при плавном движении камеры свидетельствует о сбое сегментации. Кадры, для которых относительное изменение площади превышает установленный порог, отмечаются для проверки.
- связность выделенной области. Наличие изолированных фрагментов маски, значительно удалённых от основной области, свидетельствует о захвате посторонних объектов.
- отсутствие касания границ кадра. Выход маски на границу изображения указывает на неполное попадание объекта в кадр; такие кадры сохраняют информационную ценность, но требуют отдельного учёта.

Доля кадров, исключённых по результатам контроля, фиксируется как показатель качества этапа, включается в состав сведений об обследовании (раздел 2.6) и приводится в результатах эксперимента (раздел 3.2).

2.4.6.5. Область применения масок в пайплайне

Маскирование применяется исключительно на этапе обучения 3DGS-модели. Данное ограничение обусловлено двумя обстоятельствами.

Во-первых, оценка поз камер (п. 2.4.5) выполняется по немаскированным кадрам, поскольку алгоритм Structure from Motion использует характерные точки всей сцены, включая фон, для восстановления геометрии съёмки. Исключение фона привело бы к существенному сокращению числа характерных точек и снижению устойчивости решения, а для объектов малых размеров — к невозможности реконструкции.

Во-вторых, линейный эталон, применяемый для метрического масштабирования модели (п. 2.5.5), расположен вне объекта учёта и на маскированных кадрах отсутствует. Определение его координат выполняется в системе координат, полученной на этапе SfM по немаскированным кадрам; поскольку обучение 3DGS-модели ведётся в той же системе координат, вычисленный масштабный коэффициент применим к модели объекта непосредственно.

Указанное обстоятельство определяет порядок следования этапов в разработанном пайплайне: оценка поз камер предшествует сегментации, а маски используются только на завершающем этапе подготовки данных.

2.4.7. Обучение модели 3D Gaussian Splatting

Заключительным этапом подготовки данных является обучение 3DGS-модели. На вход алгоритму подаются:

- Набор изображений (извлеченные кадры).
- Набор файлов-масок объекта
- Параметры камер (внутренние и внешние), полученные на этапе COLMAP.

В процессе обучения 3DGS оптимизирует параметры анизотропных гауссианов (положение, масштаб, вращение, прозрачность, сферические гармоники цвета) таким образом, чтобы минимизировать ошибку между рендерингом и исходными изображениями. Обучение выполняется на GPU и, в зависимости от количества кадров и сложности сцены, занимает от 10 до 30 минут.

Таблица 6. Обобщённая схема пайплайна сбора и обработки данных

№	Этап	Программное средство	Выходные данные
1	Видеосъёмка объектов в едином полигоне	—	Видеофайл
2	Извлечение координаты из служебных данных файла	—	Координаты
3	Извлечение кадров по критерию резкости	Sharp Frame Python [46]	Набор изображений с метками времени
4	Оценка поз камер	COLMAP [43, 44]	Внутренние и внешние параметры камер, разрежённое облако точек
5	Формирование масок объекта	Модуль собственной разработки (Grounding DINO [35], SAM 2 [40])	Набор бинарных масок, протокол контроля
6	Обучение 3DGS-модели	Реализация 3DGS	Модель объекта (.ply)

Требования к съёмочному оборудованию. Методика не предполагает применения специализированного съёмочного оборудования. Требования к устройству видеосъёмки сформулированы в п. 2.4.2 (разрешение, частота кадров, возможность фиксации фокусировки), требования к источнику геопространственных данных — в п. 2.4.4.1. Конкретный состав оборудования, применённого при экспериментальной апробации, приведён в п. 3.2.1.

Таким образом, разработанная методика сбора и подготовки первичных данных обеспечивает получение высококачественного набора изображений для обучения 3DGS-моделей при минимальных временных затратах на полевые работы. Использование видеосъёмки с последующим интеллектуальным извлечением кадров позволяет гарантировать равномерное угловое покрытие объекта и отбор только наиболее резких изображений, что критически важно для качества последующей реконструкции и точности масштабирования модели.

2.5 Метрическое масштабирование и позиционная привязка

2.5.1. Постановка задачи

Модель, построенная методом 3D Gaussian Splatting на основе результатов Structure from Motion, определена в локальной системе координат, начало и ориентация которой задаются произвольно на этапе инициализации реконструкции, а линейный масштаб не определён. Для использования модели в задачах инвентаризационного учёта необходимо решить две различные по природе задачи:

- метрическое масштабирование — определение соответствия между единицами модели и линейными единицами измерения, обеспечивающее достоверность извлекаемых габаритных размеров;
- позиционную привязку — отнесение объекта к точке на местности, обеспечивающее его отображение на карте и связь записи реестра с территорией.

В настоящем исследовании указанные задачи решаются независимо и различными средствами: масштабирование — по линейному эталону, размещаемому в съёмочном полигоне, позиционная привязка — по координате, извлекаемой из служебных данных видеофайла (п. 2.4.4). Обоснование такого разделения приведено в п. 2.5.5, количественная проверка — в п. 3.2.3.

Принципиальным следствием принятой схемы является то, что модель остаётся в локальной системе координат: преобразование её в геодезическую систему не выполняется. Записи реестра сопоставляется точечная геометрия с координатой объекта, а сама модель хранится как связанный с записью файл. Ограничения такого решения рассмотрены в п. 2.5.6.

2.5.2. Позиционная привязка объекта

Позиционная привязка сводится к присвоению записи реестра координаты, определённой в п. 2.4.4.3, и не требует вычислительных процедур. В состав атрибутивных данных наряду с координатой включаются источник её получения и оценка точности (раздел 2.6), что позволяет пользователю системы судить о надёжности положения объекта и при необходимости уточнить его средствами геодезических измерений без повторной съёмки и переобучения модели.

Такое решение соответствует установленному в п. 2.2.2 отсутствию нормативных требований к точности позиционирования малых архитектурных форм: требуемая точность определяется возможностью однозначной идентификации объекта на местности и его корректного отображения на планах масштаба, применяемого при планировании работ по благоустройству, что при характерных расстояниях между однотипными объектами обеспечивается точностью порядка единиц метров.

2.5.3. Определение масштабного коэффициента по линейному эталону

В качестве линейного эталона применяется жёсткая мера длины, размещаемая в съёмочном полигоне совместно с объектом учёта. Требования к ней носят общий характер и не связаны с конкретным изделием:

- протяжённость, сопоставимая с габаритами объектов учёта;
- жёсткость конструкции, исключающая изменение расстояний между характерными точками в ходе съёмочной сессии;
- наличие характерных точек, взаимные расстояния между которыми известны из независимых измерений;
- неизменность взаимного положения характерных точек и эталона на всё время съёмочной сессии.

В настоящем исследовании указанным требованиям удовлетворяет трёхметровая телескопическая нивелирная рейка, используемая в функции меры длины, без выполнения геодезического нивелирования. Выбор обусловлен жёсткостью конструкции, протяжённостью, позволяющей назначать базы различной длины, и доступностью средства в организациях, выполняющих работы по благоустройству.

Опознавание делений шкалы оператором вносит субъективную составляющую погрешности и не воспроизводится при повторной обработке. Для её исключения на поверхности эталона закрепляются кодированные маркеры типа ArUco, обеспечивающие автоматическое детектирование характерных точек с субпиксельной точностью, однозначную идентификацию каждой точки по её коду и воспроизводимость результата независимо от исполнителя. Характерной

точкой считается центр маркера, определяемый как точка пересечения диагоналей четырёхугольника, образованного его углами; такое определение устойчивее к погрешности детектирования отдельного угла, поскольку усредняет четыре независимо детектируемые точки.

Закрепляются три маркера, образующие два смежных отрезка. Конкретные позиции определяются габаритами объекта учёта и дистанцией съёмки и не регламентируются: применимы любые сочетания, обеспечивающие надёжное детектирование всех трёх маркеров на кадрах рабочего набора. Номинальные позиции при вычислениях не используются — расчёт ведётся по фактически измеренным расстояниям.

Размер маркера и разрядность применяемого словаря выбираются исходя из требования надёжного детектирования на дистанции съёмки. Определяющей величиной является угловой размер элементарной ячейки маркера: при заданном физическом размере словарь меньшей разрядности обеспечивает более крупную ячейку и, соответственно, более устойчивое детектирование на большем удалении. Экспериментально установлено, что маркеры словаря DICT_5X5 размером 15×15 см обеспечивают устойчивое детектирование в условиях, характерных для съёмки объектов благоустройства. При переходе к съёмке с увеличенной дистанции или при снижении разрешения исходных изображений размер маркера подлежит увеличению.

Эталон размещается в пределах съёмочного полигона таким образом, чтобы он попадал в поле зрения камеры совместно с объектом учёта не менее чем на 10–15 кадрах, снятых с различных ракурсов.

Расстояния между характерными точками измеряются рулеткой измерительной металлической от края одного маркера до соответствующего края другого. Измерение от центра к центру недопустимо: центр квадрата не является физическим объектом, и погрешность прицеливания на каждом конце базы напрямую входит в результат. Поскольку маркеры имеют одинаковый размер и закреплены соосно, расстояние между одноимёнными краями равно расстоянию между центрами.

Обязательным является контроль замыкания: при трёх маркерах, обозначенных в порядке расположения индексами 1, 2 и 3, должно выполняться

$$d(1,2) + d(2,3) = d(1,3).$$

Невязка замыкания служит непосредственной оценкой качества измерений. Расхождение, превышающее несколько миллиметров, свидетельствует о погрешности прицеливания и требует повторного измерения: масштабный коэффициент входит множителем во все габаритные размеры всех объектов сессии, вследствие чего погрешность его определения переносится на конечный результат целиком.

Порядок определения масштабного коэффициента.

1. На кадрах, содержащих эталон, выполняется детектирование кодированных маркеров; для каждого маркера определяются координаты его центра на изображении.
2. По восстановленным на этапе SfM параметрам камер выполняется пространственная засечка центров маркеров по совокупности кадров, на которых соответствующий маркер наблюдается. Засечка выполняется методом наименьших квадратов с итеративным перевзвешиванием и функцией потерь Хьюбера, ограничивающей влияние наблюдений с грубыми ошибками детектирования. В результате определяются координаты центров в системе координат модели.
3. Для каждой из двух смежных баз вычисляется расстояние $d_{m,i}$ между центрами соответствующих маркеров в единицах модели.
4. Для каждой базы определяется частное значение масштабного коэффициента $k_i = d_{z,i} / d_{m,i}$, где $d_{z,i}$ — измеренное фактическое расстояние.
5. В качестве расчётного принимается среднее значение k по двум базам.

Масштабный коэффициент определяется в системе координат, полученной на этапе оценки поз камер по немаскированным кадрам (п. 2.4.6.5), в которой эталон наблюдается. Этап не зависит от результатов обучения 3DGS-модели и может выполняться параллельно с ним. Обучение выполняется в той же системе координат, вследствие чего полученный коэффициент применим к модели объекта учёта непосредственно: координаты центров гауссианов и параметры их масштаба умножаются на значение k , после чего все последующие операции — перенос масок в трёхмерное представление, фильтрация и построение ограничивающего параллелепипеда — выполняются в

метрических единицах. Указанный порядок обеспечивает возможность задания параметров фильтрации (раздел 3.1) в единицах длины, что делает их независимыми от конкретной реконструкции и переносимыми между объектами учёта.

2.5.4. Оценка погрешности масштабирования

Три маркера, закреплённые на прямолинейном эталоне, коллинеарны, и попарных расстояний между ними три: $d(1,2)$, $d(2,3)$ и $d(1,3)$. Однако третье расстояние арифметически равно сумме двух первых, а соответствующее ему значение масштабного коэффициента — их взвешенному среднему. Следовательно, независимых баз только две, и разброс, вычисленный по трём парам, систематически занижен. Экспериментальная проверка подтверждает вырожденность: соотношение $d(1,2) + d(2,3) = d(1,3)$ в модели выполняется с относительной невязкой 0,003 %, то есть на два порядка точнее, чем расходятся сами частные значения k .

Соответственно оценкой погрешности служит расхождение частных значений, полученных по двум независимым базам. Поскольку это расхождение представляет собой разность двух оценок одной и той же величины, оно превышает среднеквадратическое отклонение отдельной оценки в $\sqrt{2}$ раз, что учитывается при пересчёте.

- Переделать абзац на 150мм * Экспериментально установлено, что относительный разброс частных значений k убывает приблизительно обратно пропорционально длине базы: для базы, равной стороне маркера (100 мм), разброс составил 1,50 %, для диагонали маркера (141 мм) — 0,69 %, для базы между центрами маркеров (500 мм) — около 0,37 %. Из полученной зависимости следует, что для достижения относительной погрешности масштабирования порядка 0,1 % требуется база протяжённостью 1,5–2 м; данное соображение определяет выбор позиций маркеров при съёмке крупноразмерных объектов.

Дополнительной характеристикой служит устойчивость результата к выбору кадров: пространственная засечка центров маркеров многократно повторяется по случайным подмножествам кадров, на которых наблюдается эталон, и вычисляется среднеквадратическое отклонение полученных значений k .

Существенно, что данная величина характеризует повторяемость, а не точность. Она оценивает вклад случайной составляющей погрешности засечки, но не выявляет систематических искажений, одинаково проявляющихся на всех кадрах. Экспериментальная проверка подтверждает разрыв между этими характеристиками: для одной и той же съёмки оценка по случайным подмножествам дала 0,041 %, тогда как фактическое расхождение частных значений по двум независимым базам составило 0,77 % — в девятнадцать раз больше. Соответственно в качестве погрешности масштабирования при оценке результатов (раздел 3.2) принимается расхождение по независимым базам, а оценка по подмножествам приводится как отдельная характеристика воспроизводимости.

Отношение расстояний между характерными точками

$$I = d(1,2) / d(2,3)$$

является свойством самого эталона и не зависит ни от масштабного коэффициента, ни от точности рулеточного измерения. При неизменном взаимном положении маркеров данная величина обязана совпадать во всех съёмочных сессиях. Её расхождение между сессиями представляет собой прямую оценку систематической погрешности метода на соответствующей базе и служит основным контрольным показателем при сравнении вариантов обработки: в отличие от оценки по случайным подмножествам, инвариант чувствителен к систематике. Полученные оценки включаются в состав атрибутивных данных объекта (раздел 2.6, поле `scale_rmse`) и учитываются при разделении источников погрешности методики (раздел 3.2).

2.5.5. Обоснование отдельного определения масштаба и положения

Спутниковые координаты в принципе позволяют определить не только положение, но и масштаб модели: если координаты известны для нескольких центров фотографирования, отношение расстояния между ними в геодезической системе к расстоянию в системе координат модели даёт масштабный коэффициент, а совместное решение по всем центрам — полное преобразование подобия.

Однако точность такого масштаба наследуется от точности исходных координат. Относительная погрешность масштабного коэффициента равна отношению погрешности определения расстояния между двумя точками к самому расстоянию. При обследовании отдельного объекта благоустройства протяжённость съёмочной траектории составляет

единицы метров, тогда как погрешность автономного определения координат — того же порядка (п. 2.4.4.2). Отношение оказывается близким к единице, и получаемый масштаб непригоден для определения габаритных размеров с погрешностью, отвечающей критерию, установленному в п. 2.2.5. Количественная оценка приведена в п. 3.2.3.

Существенно, что данное ограничение не снимается увеличением числа кадров: как показано в п. 2.4.4.2, погрешности автономного определения координат коррелированы на интервале, превышающем длительность съёмочной сессии, вследствие чего число независимых наблюдений не растёт с частотой записи отсчётов.

В связи с изложенным в настоящей методике положение объекта определяется по спутниковой координате, а масштабный коэффициент — независимо, по линейному эталону. Данное разделение обеспечивает соответствие точности каждой из процедур характеру решаемой задачи: позиционная привязка требует точности порядка единиц метров, достаточной для однозначной идентификации объекта на карте, тогда как определение габаритных размеров требует точности на два порядка выше.

2.5.6. Ограничения принятой схемы

Отказ от преобразования модели в геодезическую систему координат влечёт следующие ограничения, подлежащие явному указанию.

Азимут модели остаётся произвольным, поскольку единственная координата не содержит сведений об ориентации (п. 2.4.4.2). На габаритные размеры это не влияет: ориентированный ограничивающий параллелепипед строится в собственной системе координат объекта по главным осям распределения гауссианов (п. 3.1.11), и его линейные размеры инвариантны относительно поворота модели как целого. Ограничение проявляется исключительно при совместном отображении модели и картографической подложки, где азимут задаётся оператором либо принимается произвольным.

Направление отвесной линии в системе координат модели определяется по опорной плоскости — поверхности земли или основания объекта, — выделяемой в разрежённом облаке точек, либо по эталону при его отвесной установке. Данное определение достаточно для корректного разделения габаритов на высоту и размеры в плане.

Экспорт результатов выполняется в двух видах: точечный слой инвентаризации с координатами объектов, приведённый к геодезической системе координат, и файлы моделей в локальных системах координат, связанные с записями слоя ссылками (п. 2.6.5). Форматы, предполагающие геодезическое размещение модели (3D Tiles), применимы с оговоркой о произвольности азимута.

Указанные ограничения не препятствуют решению задач, для которых разрабатывается методика (п. 2.2.6): идентификации объекта, фиксации его габаритных размеров и визуального состояния, отслеживания динамики при повторных обследованиях. При необходимости точной пространственной привязки модели она может быть выполнена дополнительно по опорным точкам, координированным геодезическими методами, что не изменяет остальных этапов методики.

2.5.7. Экспорт результатов

Результаты работы методики экспортируются в форматы, пригодные для использования в геоинформационных системах:

- GeoPackage — инвентаризационный слой: точечная геометрия положения объектов, атрибутивные данные, справочники и метаданные системы координат в едином файле (раздел 2.6);
- LAS/LAZ — отмасштабированная модель объекта как облако точек с цветовой атрибуцией, в локальной системе координат с метрическими единицами. Формат применяется при интеграции с настольными ГИС и при передаче модели для независимой проверки габаритов;
- 3-D Tiles 1.1 — открытый формат потоковой передачи трёхмерных данных, обеспечивающий отображение модели именно как облака гауссианов, а не как облака точек, с сохранением фотореалистичности. Формат применяется при публикации моделей в веб-ГИС; размещение модели выполняется по координате объекта с оговоркой, изложенной в п. 2.5.6.

Возможность экспорта в перечисленные форматы подтверждает тезис, сформулированный во введении: модели, построенные методом 3DGS, пригодны для непосредственной интеграции в геоинформационные системы без промежуточного преобразования в полигональное представление.

2.6 Формирование структуры атрибутивных данных для интеграции в QGIS

2.6.1. Принципы формирования структуры

Результатом работы разработанного пайплайна является совокупность разнородных данных: пространственное положение объекта, его геометрические характеристики, визуальная модель и сведения об условиях получения данных. Для использования этих данных в задачах управления объектами благоустройства они должны быть приведены к структурированному виду, пригодному для загрузки в геоинформационную систему.

При разработке структуры атрибутивных данных приняты следующие принципы.

Соответствие трёхуровневой модели фиксации данных. Структура должна обеспечивать все три уровня, выделенные в п. 1.1: позиционный, атрибутивный и визуально-геометрический. Именно обеспечение третьего уровня отличает предлагаемую структуру от применяемых в существующей практике учёта форм, ограничивающихся количественной фиксацией объектов (п. 2.2.1).

Разделение полей по источнику формирования. Каждое поле относится к одной из трёх категорий: формируемые автоматически по результатам обработки, заполняемые оператором, вычисляемые системой. Такое разделение определяет требования к организации работ и позволяет оценить долю операций, не требующих участия человека.

Фиксация показателей достоверности. Помимо самих измеренных величин структура включает сведения о качестве их получения — погрешности геопривязки, масштабном коэффициенте, объёме исходных данных. Наличие таких сведений принципиально для инвентаризационного учёта: пользователь системы должен иметь возможность оценить достоверность записи, а при накоплении данных за несколько циклов обследования — отличить изменение состояния объекта от погрешности измерения.

Использование справочников для типизированных полей. Значения полей, принимающих ограниченный набор значений (тип объекта, материал, состояние), задаются перечнями допустимых значений, что исключает разночтения при заполнении и обеспечивает корректность последующих выборок и группировок.

Обеспечение прослеживаемости. Структура должна содержать ссылки на исходные материалы (модель, кадры съёмки), позволяющие при необходимости повторно выполнить обработку или проверить результат.

2.6.2. Состав полей

Поля разделены на три группы по степени обязательности: обязательные, без которых запись не может быть внесена в реестр; рекомендуемые, обеспечивающие полноценное использование данных в задачах эксплуатации; дополнительные, расширяющие возможности анализа.

Таблица 7. Обязательные поля

Поле	Тип	Источник	Описание
inv_id	Строка	Система	Уникальный идентификатор записи в реестре
obj_type	Справочник	Оператор	Тип МАФ (скамейка, урна, скульптура и т. д.)
lat, lon	Вещественный	Автоматически	Координаты объекта, WGS-84, градусы
dim_l, dim_w, dim_h	Вещественный	Автоматически	Габаритные размеры, мм
survey_date	Дата	Автоматически	Дата выполнения съёмки
model_ref	Строка	Автоматически	Ссылка на файл модели объекта

Таблица 8. Рекомендуемые поля

Поле	Тип	Источник	Описание
<code>complexity</code>	Справочник	Оператор	Уровень геометрической сложности по классификации п. 2.1.2
<code>material</code>	Справочник	Оператор	Основной материал изготовления
<code>condition</code>	Справочник	Оператор	Техническое состояние по принятой шкале
<code>alt</code>	Вещественный	Автоматически	Высота, м
<code>owner_org</code>	Строка	Оператор	Организация, ответственная за содержание
<code>operator</code>	Строка	Оператор	Исполнитель обследования
<code>frames_ref</code>	Строка	Автоматически	Ссылка на набор исходных кадров
<code>pos_src</code>	Справочник	Автоматический / Оператор	Источник координаты: телеметрия видеофайла, ручной ввод, геодезическое измерение
<code>pos_acc</code>	Вещественный	Автоматически	Оценка точности координаты, м
<code>scale_factor</code>	Вещественный	Автоматически	Масштабный коэффициент, определённый по эталону
<code>scale_rmse</code>	Вещественный	Автоматически	Разброс масштабного коэффициента по парам делений эталона, %
<code>n_frames</code>	Целый	Автоматически	Число кадров обучающей выборки

Таблица 9. Дополнительные поля

Поле	Тип	Источник	Описание
<code>install_year</code>	Целый	Оператор	Год установки объекта
<code>defects</code>	Строка	Оператор	Описание выявленных дефектов
<code>n_gaussians</code>	Целый	Автоматически	Число гауссианов модели объекта после фильтрации
<code>filter_removed</code>	Вещественный	Автоматически	Доля гауссианов, отбракованных при фильтрации, %
<code>prev_survey</code>	Строка	Система	Ссылка на предыдущее обследование того же объекта
<code>notes</code>	Строка	Оператор	Произвольные примечания

2.6.3. Справочники значений

Тип объекта — перечень формируется на основе классификации п. 2.1.2 и включает основные категории МАФ: скамейка, урна, опора освещения, ограждение, вазон, скульптура, информационный стенд, контейнерная площадка, игровое оборудование, иное.

Уровень геометрической сложности — низкий, средний, высокий (в соответствии с п. 2.1.2). Поле обеспечивает связь между результатами учёта и предложенной классификацией, позволяя в дальнейшем анализировать зависимость достигаемой точности от категории объекта.

Материал — дерево, металл, бетон, камень, пластик, композитный, комбинированный.

Техническое состояние — четырёхуровневая шкала: исправное, с незначительными дефектами, требующее ремонта, аварийное. Использование ограниченного числа градаций обусловлено визуальным характером оценки, не предполагающим более дробного деления.

Источник координаты — телеметрия видеофайла, ручной ввод по картографической подложке, геодезическое измерение. Поле определяет интерпретацию значения `pos_acc` и позволяет отбирать записи, положение которых подлежит уточнению.

2.6.4. Обоснование состава полей группы показателей достоверности

Включение в структуру полей `pos_src`, `pos_acc`, `scale_factor`, `scale_rmse`, `n_frames`, `n_gaussians` и `filter_removed` выделяет предлагаемую структуру среди применяемых в практике учёта форм и требует отдельного обоснования.

В отличие от традиционных методов инвентаризации, где точность определяется характеристиками применяемого средства измерения и является постоянной, точность разрабатываемой методики зависит от условий конкретной съёмки: объёма и качества исходных кадров, точности определения масштабного коэффициента, условий приёма навигационного сигнала. Одна и та же методика при различных условиях съёмки даёт результаты различной достоверности.

Существенно, что показатели достоверности относятся к двум независимым характеристикам записи, определяемым различными источниками данных. Поля `pos_src` и `pos_acc` характеризуют положение объекта и определяются условиями приёма навигационного сигнала; поля `scale_factor` и `scale_rmse` характеризуют достоверность габаритных размеров и определяются качеством съёмки эталона и реконструкции. Разделение этих групп в структуре атрибутивных данных отражает принятое в методике разделение задач позиционной привязки и метрического масштабирования (п. 2.5.5) и позволяет оценивать надёжность положения и надёжность размеров независимо: запись с грубо определённым положением может содержать достоверные габариты, и наоборот.

Поля `n_frames`, `n_gaussians` и `filter_removed` характеризуют объём исходных данных и глубину их обработки. Первое определяет плотность углового покрытия объекта, два последних — долю материала, отсеянного при построении измеряемого облака; аномальные значения любого из них указывают на необходимость проверки результата независимо от формальных показателей точности.

Включение показателей достоверности решает три задачи: обеспечивает возможность отбраковки записей, полученных в неблагоприятных условиях; позволяет при повторных обследованиях корректно интерпретировать расхождение габаритов — как изменение состояния объекта либо как погрешность измерения; создаёт основу для накопления статистики и уточнения критерия приемлемости, установленного в п. 2.2.5.

Отдельно отмечается, что поле `pos_acc` содержит оценку, а не измеренную величину: как показано в п. 2.4.4.2, погрешность автономного определения координат не может быть надёжно оценена по разбросу отсчётов внутри одной короткой съёмочной сессии ввиду их временной коррелированности. Соответственно значение поля формируется по номинальным характеристикам приёмника либо по геометрическому фактору, если он присутствует в телеметрии, и подлежит уточнению при наличии независимых измерений.

2.6.5. Формат хранения и организация связей

В качестве формата хранения инвентаризационного слоя принят GeoPackage — открытый формат, основанный на СУБД SQLite и стандартизованный Open Geospatial Consortium. Выбор обусловлен следующими соображениями: формат представляет собой единый файл, содержащий одновременно геометрию, атрибуты, справочники и метаданные системы координат; поддерживается QGIS без дополнительных модулей; допускает хранение нескольких слоёв и непространственных таблиц в одном контейнере; не имеет ограничений на длину имён полей и кодировку, характерных для устаревших форматов. [24]

Геометрический тип основного слоя — точка (положение объекта). Габаритные размеры хранятся как атрибуты, а не как геометрия, поскольку для задач учёта требуется их числовое значение, а не пространственное представление контура.

Структура включает следующие таблицы:

- `maf_inventory` — основной точечный слой объектов учёта;
- `maf_surveys` — таблица обследований, содержащая сведения о каждом цикле съёмки (дата, оператор, параметры обработки, показатели достоверности);
- справочные таблицы значений (`dict_type`, `dict_material`, `dict_condition`, `dict_complexity`).

Разделение объектов и обследований обеспечивает поддержку многократных обследований одного объекта: объект сохраняет постоянный идентификатор, тогда как результаты каждого цикла съёмки фиксируются отдельной записью.

Такая организация принципиальна для задач мониторинга технического состояния, поскольку позволяет отслеживать динамику изменения объекта во времени, а не только его текущее состояние.

Ссылка на трёхмерную модель объекта (`model_ref`) реализуется как относительный путь к файлу в структуре каталогов проекта, что обеспечивает переносимость набора данных между рабочими местами.

2.6.6. Порядок формирования записи

Формирование записи выполняется в два этапа. На первом этапе по результатам работы пайплайна автоматически формируется предварительная запись, содержащая все поля, отнесённые к автоматически формируемым. На втором этапе оператор дополняет запись сведениями, не извлекаемыми из данных съёмки: типом объекта, материалом, оценкой технического состояния, принадлежностью.

Соотношение полей по источнику формирования составляет 12 автоматически формируемых полей против 9 заполняемых оператором, при этом автоматически формируются все поля, требующие измерений, тогда как участие оператора ограничивается классификационными и организационными сведениями. Данное соотношение характеризует степень автоматизации разработанной методики и используется при оценке трудоёмкости (раздел 3.4).